

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение СЛАУ методом простых итераций

Студент гр. 4343

Стариков Н.С.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является получение навыков применения итерационных методов (в частности, метода Якоби) для решения систем линейных алгебраических уравнений. Требуется разработать программу на C++, реализующую метод простых итераций, и исследовать её работоспособность на матрицах с диагональным преобладанием. Сравнение собственной реализации с эталонным решением от LAPACK проводится по времени счёта, относительной невязке и евклидовой погрешности.

Описание выбранного метода.

В работе используется метод Якоби – один из классических итерационных методов решения СЛАУ. Он удобен для задач, где матрица имеет диагональное преобладание, и не требует модификации исходной системы. Принцип работы метода заключается в приведении исходной системы $Ax=b$ к эквивалентному итерационному виду $x=\alpha+\beta x$, где α — вектор, а β — матрица, называемая матрицей перехода. В методе Якоби преобразование осуществляется путём выделения диагональных элементов матрицы A . Предполагая, что все диагональные элементы a_{ii} отличны от нуля, каждое уравнение системы разрешается относительно соответствующей неизвестной: $x_i=(1/a_{ii})(b_i-\sum_{j \neq i} a_{ij}x_j)$, $i=1,2,\dots,n$. Отсюда непосредственно следует итерационная формула Якоби:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$i=1,2,\dots,n$, где верхний индекс k обозначает номер итерации. Таким образом, для вычисления $(k+1)$ -го приближения используются значения неизвестных, полученные на предыдущей итерации. Начальное приближение $x^{(0)}$ может быть выбрано произвольно; в данной работе в качестве него принят нулевой вектор.

Алгоритм:

1. Берёт начальное приближение $x(0)$ (обычно нулевой вектор).

2. На каждой итерации вычисляет новое приближение x^{k+1} по формуле:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

3. Повторяет, пока норма разности двух последовательных приближений не станут очень маленькими (меньше заданной точности, 10^{-8}).

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < \varepsilon$$

Аварийная остановка если обнаружен нулевой или очень маленький диагональный элемент.

Условия сходимости:

Достаточным условием сходимости метода Якоби при любом начальном приближении является строгое диагональное преобладание матрицы: для каждой строки $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. При этом норма матрицы перехода оказывается меньше единицы, и погрешность убывает как геометрическая прогрессия.

Генерация тестовой матрицы:

Для гарантии сходимости матрица A формируется со строгим диагональным преобладанием.

Процесс генерации:

1. Заполняются внедиагональные элементы случайными числами из диапазона $[-1, 1]$ (равномерное распределение).

2. Для каждой строки вычисляется сумма модулей внедиагональных элементов `off_diag_sum`.

3. Диагональный элемент устанавливается как `off_diag_sum + random(0.1, 1.0)`. Таким образом, условие $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ выполняется автоматически. Вектор правой части b строится так, чтобы точным решением системы был вектор $x_{\text{exact}} = (1, 2, 3, \dots, n)$. Для этого вычисляется $b = A * x_{\text{exact}}$.

Критерии качества решения:

Евклидова норма вектора $\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$.

Погрешность решения – $\|\hat{x} - x_{\text{exact}}\|_2$, где $\hat{x}$ – найденное приближение.

Невязка $r = b - A \hat{x}$. Показывает, насколько точно решение удовлетворяет системе.

Относительная невязка $\|r\|_2 / \|b\|_2$. При малых значениях (порядка 10^{-15}) решение практически точно удовлетворяет уравнениям.

Выполнение работы

Разработана программа на C++, реализующая метод Якоби. Исходные данные (размерность, матрица A, вектор b) считываются из файла input.txt.

Основная вычислительная функция solveJacobi принимает матрицу, правую часть, точность ε , максимальное число итераций. Возвращает вектор решения, количество выполненных итераций и флаг сходимости.

В начале функции проверяется, что все диагональные элементы не слишком малы (по модулю $\geq 10^{-12}$). Начальное приближение $x^{(0)}$ устанавливается нулевым. На каждой итерации:

1. Для каждой строки i вычисляется сумма $S = \sum_{j \neq i} a_{ij} * x_j^{(k)}$.
2. Новое значение $x_i^{(k+1)} = (b_i - S) / a_{ii}$.
3. После обновления всех компонент находится максимальная разность между $x^{(k+1)}$ и $x^{(k)}$ (бесконечная норма).
4. Если эта разность меньше ε , процесс останавливается – сходимость достигнута.

Если после maxIter итераций сходимость не наступила, возвращается последнее приближение и флаг false.

Для оценки качества решения вычисляются невязка $r = A \hat{x} - b$ и её евклидова норма, а также относительная невязка. Время выполнения замеряется с помощью std::chrono.

В качестве эталона используется решение, полученное библиотечной функцией LAPACK dgesv (прямой метод). Сравниваются время работы, относительная невязка и евклидово расстояние между решениями.

Вывод.

Разработанная программа успешно решает СЛАУ методом Якоби на матрицах со строгим диагональным преобладанием. Эксперименты показали, что для системы размером $n = 1000$ метод сходится за 9 итераций (при $\varepsilon = 10^{-8}$). Относительная невязка составляет около 10^{-13} , а погрешность по сравнению с точным решением не превышает 10^{-9} . Время работы итерационного метода оказалось более чем в 15 раз меньше, чем у прямого метода Гаусса и LAPACK. Это подтверждает эффективность метода Якоби для больших систем с подходящей структурой. Реализация корректна, критерии остановки выбраны правильно. Таким образом, метод простых итераций является полезным инструментом для быстрого получения приближённого решения хорошо обусловленных СЛАУ.